

基于卷积残差网络的 SM4 算法分析

余玥琳, 武小年, 张润莲

(桂林电子科技大学 广西密码学与信息安全重点实验室, 广西 桂林 541004)

摘要: 由于密码分析与深度学习之间天然的相似性, 各种深度学习技术开始被应用于密码分析中。为分析国密 SM4 算法的安全性, 采用卷积残差网络构建模型, 搜索 SM4 算法差分区器。模型基于选择的明文差值和数据集进行训练, 通过数据处理、参数和函数的优化, 构造了 3~8 轮差分区器。测试结果表明, 模型可以对 SM4 算法低轮数加密的密文对与随机数据进行区分, 但随着轮数的增加, 模型已无法有效区分密文对和随机数据。结果表明, SM4 算法具有良好的安全性。

关键词: SM4 算法; 卷积神经网络; 差分区器; 残差网络

中图分类号: TP393

文献标志码: A

文章编号: 1673-808X(2023)01-0075-05

Cryptanalysis of SM4 algorithm based on convolutional residual networks

YU Yuelin, WU Xiaonian, ZHANG Runlian

(Guangxi Key Laboratory of Cryptography and Information Security, Guilin University of Electronic Technology, Guilin 541004, China)

Abstract: Due to the natural similarity between cryptanalysis and deep learning, various deep learning technologies have been applied to cryptanalysis. In order to analyze the security of state secret SM4 algorithm, the convolution residual network is used to build a model and search the difference divider of SM4 algorithm. The model is trained based on the selected plaintext difference and data set. Through data processing, parameter and function optimization, a 3-8 round difference divider is constructed. The model can distinguish the ciphertext pairs encrypted by SM4 algorithm with low number of rounds from random data, but with the increase of the number of rounds, the model can not effectively distinguish the ciphertext pair from the random data. Results show that SM4 algorithm has good security.

Key words: SM4 algorithm; convolutional neural networks; differential distinguisher; residual network

随着互联网技术的发展, 各种网络安全问题频发, 密码技术作为信息安全的核心技术, 一直是研究重心。SM4 算法^[1]是国家密码管理局于 2006 年公开发布的一种用于中国无线标准的分组密码算法, 于 2021 年 6 月正式被选为国际标准算法^[2], 其在商用密码安全性保障方面发挥着巨大作用。

自 SM4 算法发布以来, 针对算法安全性的分析评估几乎采用了所有分组密码分析方法, 如差分分析^[3-5]、不可能差分分析^[6-7]、线性分析^[8-9]、积分分析^[10-11]、代数攻击^[12]、矩形攻击^[13]等。2016 年, 吕述望等^[14]对 SM4 的原理和安全性分析进行了算法综

述; 此后, 针对 SM4 算法的侧信道攻击及掩码防护方法也相继被提出^[15]。

另一方面, 深度学习的发展为密码分析提供了新的思路。2019 年, Gohr^[16]通过构建带有残差块的卷积神经网络搜索差分区器, 针对 Speck 算法构建 5~8 轮差分区器; 2020 年, Jain 等^[17]利用深度学习搜索的差分区器对减轮的 PRESENT 算法进行攻击分析。2021 年, Baksi 等^[18]基于机器学习找到了 Gimli、Ascon、Knot 等轻量级密码算法的差分区器; Chen 等^[19]构造多密文对的神经网络区分器; Hou 等^[20]通过模拟文献^[16]的深度学习差分攻击方

收稿日期: 2022-01-28

基金项目: 广西创新研究团队项目(2019GXNSFGA245004); 广西青年创新人才科研专项(桂科 AD20238082); 广西自然科学基金(2020GXNSFBA297076); 广西大学生创新训练计划(202010595138)

通信作者: 武小年(1972—), 男, 副教授, 研究方向为信息安全和分布式计算。E-mail: xnwu@guet.edu.cn

引文格式: 余玥琳, 武小年, 张润莲. 基于卷积残差网络的 SM4 算法分析[J]. 桂林电子科技大学学报, 2023, 43(1): 75-79.

法,获得 Simon 算法 8~9 轮高准确率的分器,完成了对算法安全性的分析。

相比于传统的密码分析方法,深度学习具有更好的通用性,可以高效地构造出密码算法的分器,从而实现对算法的安全性分析。针对 SM4 算法,基于 Tensorflow 1.4.0 框架构建卷积残差神经网络模型,模型通过函数优化和参数调试实现训练,构造算法 3~8 轮差分区分器。

1 基于卷积残差网络的 SM4 差分区分器搜索

1.1 卷积神经网络模型

卷积神经网络(convolutional neural networks, 简称 CNN)是当下最流行的神经网络模型之一,是一种包含卷积计算和深度结构的前馈神经网络,被大量应用于计算机视觉、自然语言处理、遥感科学、大气科学等领域。

CNN 一般包含输入层、隐含层和输出层。输入层处理多维数据,可以预提升模型的学习效率与效果;隐含层通常包含卷积层、池化层和全连接层,负责对输入层的数据进行特征提取,并将提取的特征非线性组合后传递给输出层;输出层对接收到的信息进行处理并输出。

相对于其他网络结构,CNN 具有特征自动提取、待训练参数相对较少且可进行网络并行学习的优势,但在深度过大时易出现训练困难的问题,可通过残差

网络针对退化现象进行快捷连接,以尽量解决该问题。

1.2 卷积残差网络差分区分器模型的建立

在密码算法加密过程中,随着迭代轮数的增加,密文的混淆性和扩散性也增强,密文将更接近于随机数据,模型对数据的特征提取也将变得困难。但在算法迭代轮数较低的情况下,可通过卷积残差网络自动提取特征来区分密文对与随机数据。

SM4 分组密码算法采用非平衡 Feistel 结构,分组长度和密钥长度均为 128 bit,加解密迭代轮数为 32。针对减轮 SM4 算法,将卷积残差网络与差分分析相结合,基于卷积残差网络模型提取数据特征,训练模型区分密文对与随机数据,并预测输入数据的种类,最终将寻找区分器的问题转换为卷积残差网络的分类问题。

卷积残差网络模型结构如图 1 所示。输入层输入的数据预处理后以通道优先的模式连接到卷积层 conv0,而后进入残差塔中,最终通过全连接层后输出。残差塔由多个卷积块组成,每个卷积块中存在 2 个卷积层 conv1、conv2;在每个卷积块结束时,模型会跳过连接,将块中最后一个激励层的输出添加到卷积块的输入上,并将结果作为输入数据传递给下一个卷积块。残差塔循环过程可根据实际情况灵活调整模型层次,以更好地拟合数据。

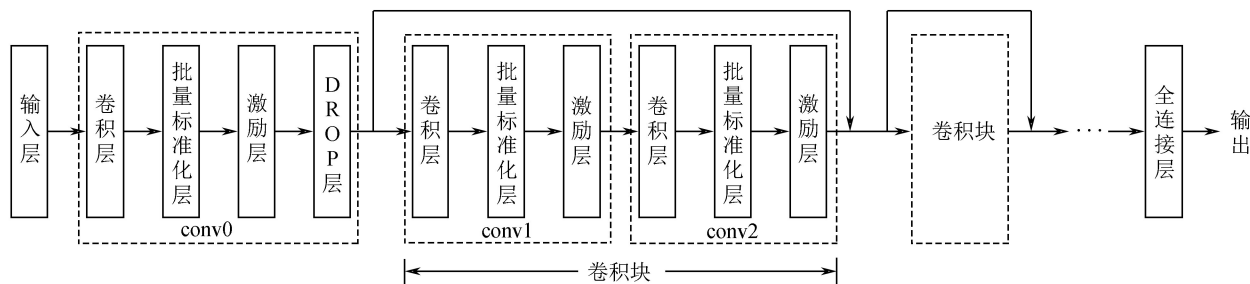


图 1 卷积残差网络模型基本结构

具体地,输入层进行数据预处理操作,接收输入数据。输入模型的每条数据都是 1×256 的向量,共 n 条数据构成一个多维矩阵。

卷积层 conv0 神经元个数为 32,步长设定为 1,采用 0 填充的方式。为保证训练过程的稳定性,提高训练速度并协助模型表达复杂的特征,conv0 输出的数据需经批量归一化层和激励层进行处理,另输入 Drop 层,以 0.5 的概率随机丢弃神经网络训练单元,防止模型出现过拟合。其中,激励层采用线性整流函

数(rectified linear unit, 简称 ReLU),可使模型的收敛速度保持在一个稳定的状态,ReLU 函数为

$$\text{ReLU}(x) = \begin{cases} x, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} \quad (1)$$

卷积层 conv1、conv2 的神经元个数均为 32,步长为 1,采用 0 填充的方式。经过每个卷积层输出的数据都需要进行批量归一化处理和线性整流的操作,以使模型保持良好训练。随着深度的增加,模型需要采用正则化等手段来防止过拟合现象的出现。正则

化技术通常包括 L1 及 L2 正则化, L1 正则化常用于稀疏模型, 使参数稀疏化; L2 正则化又称 L2 范数或者岭回归, 其更稳定且可使稠密的参数效果接近于 0, 更适合本模型。L2 正则化为

$$\|\omega\|_2^2 = \omega_1^2 + \omega_2^2 + \cdots + \omega_n^2, \quad (2)$$

其中 ω 为权重, 表示特征的参数。

全连接层由 2 个隐藏层和 1 个输出单元组成, 通过对提取到的样本特征进行分析判别, 输出最终结果。2 个隐藏层的神经元个数均为 64, 借助批量标准化层及 ReLU 激活函数来完成对数据的归一化和线性整流。最后一层由 1 个使用 Sigmoid 激活函数的单体输出单元组成。Sigmoid 函数光滑且连续, 在模型中与均方误差函数 (mean square error, 简称 MSE) 结合, 输出最后结果。其中 Sigmoid 函数为

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}; \quad (3)$$

MSE 函数为

$$f_{\text{MSE}} = - \sum_{i=1}^n (\hat{y}_j \log(\hat{y}_i) + (1 - \hat{y}_j) \log(1 - \hat{y}_i)), \quad (4)$$

其中: $\hat{y}_j$ 为标签; $\hat{y}_i$ 为预测值。

另外, 模型使用 Adam 优化器进行优化, 基于训练数据迭代地更新神经网络权重。与传统的梯度下降算法不同, Adam 算法可通过计算梯度的一阶矩估计及二阶矩估计为不同的参数设置合适的学习率, 且其实现简单, 计算效率高, 占用资源小。

1.3 模型训练和测试

模型的训练包括数据集的构造、区分器的搜索 2 部分。数据集包括训练样本集和测试样本集, 每条样本前半部分为固定明文差分加密的密文对或随机数据; 后半部分用 0 或 1 作为标签, 其中 0 表示前半部分为随机数据, 1 表示前半部分为固定明文差分加密的密文对。

训练或验证数据总量约为 $10^5 \sim 10^6$, 样本集的生成过程实际上就是进行数据标签的过程, 用 `make_train_data_sm4(n, num_round)` 函数表示, 其中: n 为输入样本集总数据量; `num_round` 为算法减轮轮数; 输出返回的结果为密文对 X 及标签 Y 。具体过程如下:

1) 随机生成 n 个字节, 并将其存放在标签 Y 中, $Y[i]$ 表示第 i 个标签;

2) $Y = Y \& 1$;

3) 随机产生 n 条 128 byte 的明文, 并将其存放在明文矩阵 M_0 中, $M_0[i]$ 表示第 i 条明文;

4) 计算给定差值后的明文, 并将其存放在明文矩阵 M_1 中, $M_1[i]$ 表示第 i 条明文;

5) 随机生成密钥 MK , 经密钥扩展后得到 rk ;

6) 进行数据标签, 置 $i = 0$;

7) 若 $Y[i] = 0$, 则随机产生一条 128 byte 的明文 a , $M_1[i] = a$;

8) 对 $M_0[i]$ 加密, 加密后的数据存放在 C_0 中, 即 $C_0[i] = \text{encrypt}(M_0[i], rk, \text{num_round})$;

9) 对 $M_1[i]$ 加密, 加密后的数据存放在 C_1 中, 即 $C_1[i] = \text{encrypt}(M_1[i], rk, \text{num_round})$;

10) 将 $C_0[i]$ 与 $C_1[i]$ 连接后的结果存放在 $X[i]$ 中;

11) 令 $i++$;

12) 若 $i < n$, 则转 7), 否则转 13);

13) 返回密文对 X 与标签 Y , 即 (X, Y) 。

利用训练样本集训练神经网络以搜索区分器, 训练过程如下:

1) 设置初始训练集 TD 为空, $TD \leftarrow (\cdot)$;

2) 将训练样本集 (包括密文对 X 和标签数据 Y) 作为初始训练集 TD , $TD \leftarrow (X, Y)$;

3) 训练模型并保存, $\text{model} \leftarrow \text{trainNetwork}(TD)$ 。

其中: 输入为模型迭代次数 `epoch`; SM4 算法减轮加密轮数为 `num_round`; 输出为训练成功的网络模型, 并显示准确率。

模型的测试阶段使用已经训练完成的神经网络模型, 针对测试样本集进行分类, 判断准确率。当模型判断测试样本集中 X 的概率大于阈值时, X 即为固定明文差分加密的密文对; 反之, X 为随机结果。

2 实验结果及分析

硬件环境: 计算机处理器为 Intel[®] Xeon[®] CPU E7-4850v4@2.10 GHz, 内存 256 GiB, 显卡为 Nvidia Quadro M6000 24 GiB。软件环境: 操作系统为 Windows Server 2012R2x64, 深度学习框架采用 Tensorflow 1.14.0 和 Keras, 基于 Python 编程语言完成实验。神经网络模型中优化器采用 Adam, 损失函数使用 MSE 函数, `epoch` 设置为 25, Adam 的学习率设置为 0.000 1, Batch 数量为 5 000。

2.1 实验结果及分析

SM4 算法采用上述方法构建 3~8 轮卷积残差神经网络差分区器。其中, 明文差分选定的差值 $\Delta x = (0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000001)$; 训练集包含 10^6 条数据; 测试集包含 10^5 条数据。

SM4 算法 5 轮区分器训练过程中的损失函数、

准确率的变化如图 2 所示。其中 loss、val_loss 分别为训练样本集、测试样本集的损失变化,acc、val_acc

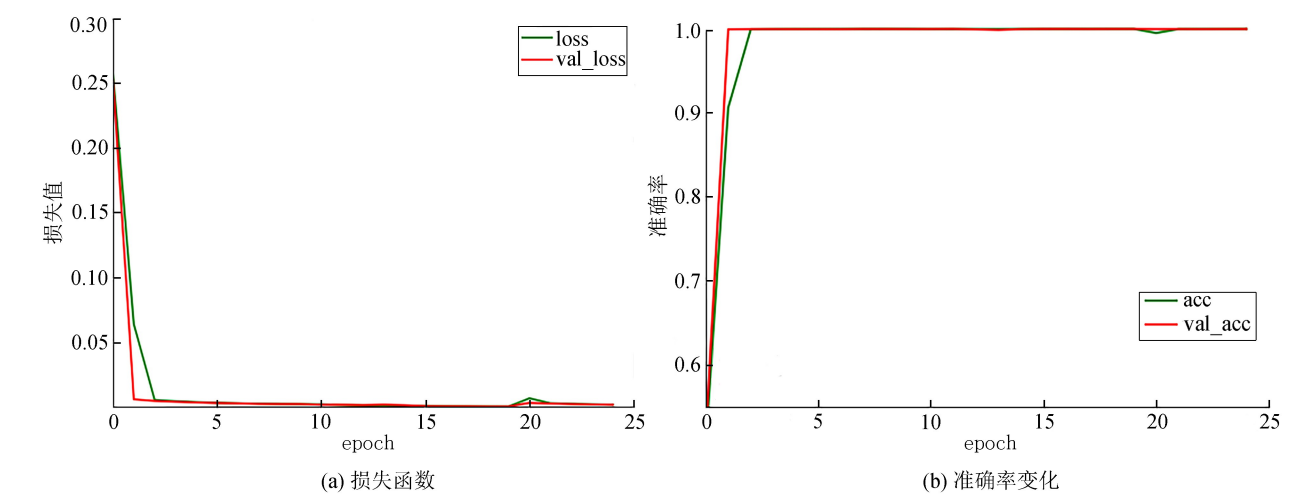


图 2 训练集与测试集的变化情况

图 2(a)为模型在搜索 SM4 算法损失函数的变化。初始时模型学习率设置较大,在模型迭代次数(epoch)为 2、3 时,损失值迅速下降;随着 epoch 的增长,学习率不断降低,在 epoch 为 15 后损失值已下降到较低位置,损失函数基本趋于稳定。

图 2(b)为模型在搜索 SM4 算法样本集准确率的变化。在 epoch 值为 3 时,训练样本集与测试样本集的准确率开始接近 1,说明模型能够正确地提取 5 轮固定明文差分加密的密文对及随机数据各自的特征并进行区分;随着 epoch 值的增加,训练样本集与测试样本集的准确率趋近 1,表明此时 SM4 算法找到了一个几乎完美的 5 轮差分区分离器。

基于上述选择的差分值构造的 SM4 算法 3~8 轮区分器,在训练过程中训练集与测试集准确率的结果如表 1 所示。

表 1 SM4 算法 3~8 轮区分器的准确率			
轮数	训练准确率	验证准确率	时间
3	1.000	0.999	10:14/epoch
4	0.999	0.999	11:21/epoch
5	0.999	0.999	12:03/epoch
6	0.516	0.504	15:59/epoch
7	0.503	0.502	16:45/epoch
8	0.500	0.496	18:06/epoch

由表 1 可知,随着 SM4 算法加密轮数的增加,训练模型的时间延长,模型对算法分析的准确率也在降低,这表明随着轮数的增加,密文的混淆性和扩散性变强,模型对特征的学习变得困难。在第 6 轮时,尽

管进行了模型优化和参数调整,模型训练和测试的准确率依旧难以提升;在第 8 轮时,模型几乎无法提取到样本数据的特征。结果表明,SM4 算法具有较强的混淆和扩散能力,算法的安全性高。

2.2 结果对比分析

表 2 给出了几种经典密码算法采用深度学习模型构建差分区分器的验证结果。由表 2 可知,随着算法加密轮数的增加,不同模型训练集和验证集的准确率都有所下降,表明随着轮数的增加,所有模型学习特征都越来越困难,已无法有效地区分固定明文差分加密的密文对及随机数。相对于轻量级密码算法 PRESENT 和 GIMLI-HASH,SM4 算法在第 6 轮时

表 2 深度学习差分区分离器验证结果				
密码算法	模型	轮数	准确率 (训练集)	准确率 (验证集)
PRESENT ^[17]	MLP	3	0.910	0.930
	MLP	4	0.950	0.750
	MLP	5	0.800	0.400
	MLP	6	0.770	0.260
GIMLI-HASH ^[18]	ML	6	—	0.953
	ML	7	—	0.634
	ML	8	—	0.509
SM4	CNN	5	0.999	0.999
	CNN	6	0.516	0.504
	CNN	7	0.503	0.502
	CNN	8	0.500	0.496

生成的密文结果已经较为接近理想值,模型对特征的学习变得困难,即使大幅提高搜索范围和搜索强度,算法依然能够保持良好的随机特性,验证了算法具有良好的安全性。

3 结束语

基于卷积残差网络模型搜索 SM4 算法 3~8 轮的差分区分器,实验测试结果表明,其可对 SM4 算法低轮数加密的密文对与随机数据进行区分,在 3~5 轮时的准确率较高,可达 99.99%;但随着轮数的增加,特征提取困难,模型难以区分密文对和随机数据,表明 SM4 算法具有良好的安全性。

实验验证了卷积残差神经网络模型可高效地构造 SM4 算法的区分器。研究结果也提示密码算法的设计者需要更多地关注算法的安全性,以免被深度学习等新技术攻破。此外,仅考虑了 SM4 算法的差分攻击,还需要进一步探究其他攻击手段。

参考文献:

- [1] 国家密码管理局. 无线局域网产品使用的 SMS4 密码算法 [EB/OL]. (2016-11-18) [2021-12-20]. <http://www.sca.gov.cn/sca/c100061/201611/1002423/files/330480f731f64e1ea75138211ea0dc27.pdf>.
- [2] ISO. ISO/IEC 18033-3: 2010/AMD 1: 2021 Information technology-security techniques-encryption algorithms-part 3: block ciphers-amendment 1: SM4 [S]. New York: ISO/IEC, 2021.
- [3] ZHANG Lei, ZHANG Wentao, WU Wenling. Cryptanalysis of reduced-round SMS4 block cipher [C]//Information Security and Privacy. Berlin: Springer, 2008: 216-229.
- [4] 张美玲, 刘景美, 王新梅. 22 轮 SMS4 的差分分析 [J]. 中山大学学报: 自然科学版, 2010, 49(2): 43-47.
- [5] 赵艳敏, 刘瑜, 王美琴. 对 SMS4 密码算法改进的差分攻击 [J]. 软件学报, 2018, 29(9): 282-2828.
- [6] LU Jiqiang. Attacking reduced-round versions of the SMS4 block cipher in the Chinese WAPI standard [C]//Information and Communications Security. Berlin: Springer, 2007: 306-318.
- [7] WANG Gaoli. Improved impossible differential cryptanalysis on SMS4 [C]//2010 International Conference on Communications and Intelligence Information Security. Piscataway, NJ: IEEE Press, 2010: 105-108.
- [8] LIU Zhiqiang, GU Dawu, ZHANG Jing. Multiple linear

- cryptanalysis of reduced-round SMS4 block cipher [J]. Chinese Journal of Electronics, 2010, 19(3): 389-393.
- [9] 马猛, 赵亚群, 刘庆聪, 等. SM4 算法的多维零相关线性分析 [J]. 密码学报, 2015, 2(5): 458-466.
- [10] LIU Fen, JI Wen, HU Lei, et al. Analysis of the SM4 block cipher [C]//Information Security and Privacy. Berlin: Springer, 2007: 158-170.
- [11] 钟名富, 胡予濮, 陈杰. 分组加密算法 SMS4 的 14 轮 Square 攻击 [J]. 西安电子科技大学学报, 2008(1): 105-109.
- [12] ERICKSON J, DING J T, CHRISTENSEN C. Algebraic cryptanalysis of SMS4: Gröbner basis attack and SAT attack compared [C]//Information, Security and Cryptology-ICISC 2009. Berlin: Springer, 2009: 73-86.
- [13] KONG Xianglong, WANG Wei, XU Qiuliang. Improved rectangle attack on SMS4 reduced to 18 rounds [C]//2013 Ninth International Conference on Computational Intelligence and Security. Piscataway, NJ: IEEE Press, 2013: 575-578.
- [14] 吕述望, 苏波展, 王鹏, 等. SM4 分组密码算法综述 [J]. 信息安全研究, 2016, 2(11): 995-1007.
- [15] 武小年, 李金林, 潘晟, 等. SM4 算法门限掩码方案设计与实现 [J]. 计算机应用研究, 2022, 39(2): 572-576.
- [16] GOHR A. Improving attacks on round-reduced speck32/64 using deep learning [C]//Advances in Cryptology-CRYPTO 2019. Berlin: Springer, 2019: 150-179.
- [17] JAIN A, KOHLI V, MISHRA G. Deep learning based differential distinguisher for lightweight cipher PRESENT [EB/OL]. (2020-07-08) [2021-12-20]. <https://eprint.iacr.org/2020/846.pdf>.
- [18] BAKSI A, BREIER J, CHEN Y, et al. Machine learning assisted differential distinguishers for lightweight ciphers [C]//2021 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE). NJ: IEEE Press, 2021: 176-181.
- [19] CHEN Yi, SHEN Yantian, YU Hongbo, et al. A new neural distinguisher considering features derived from multiple ciphertext pairs [EB/OL]. (2021-03-11) [2021-12-20]. <https://doi.org/10.1093/comjnl/bx-ac019>.
- [20] HOU Zezhou, REN Jiongiong, CHEN Shaozhen. Cryptanalysis of round-reduced SIMON32 based on deep learning [EB/OL]. (2021-03-18) [2021-12-20]. <https://eprint.iacr.org/2021/362.pdf>.